
**LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT)**

TUGAS 2



Oleh :

Nama : Rena Anggraini

NPM : 25782022

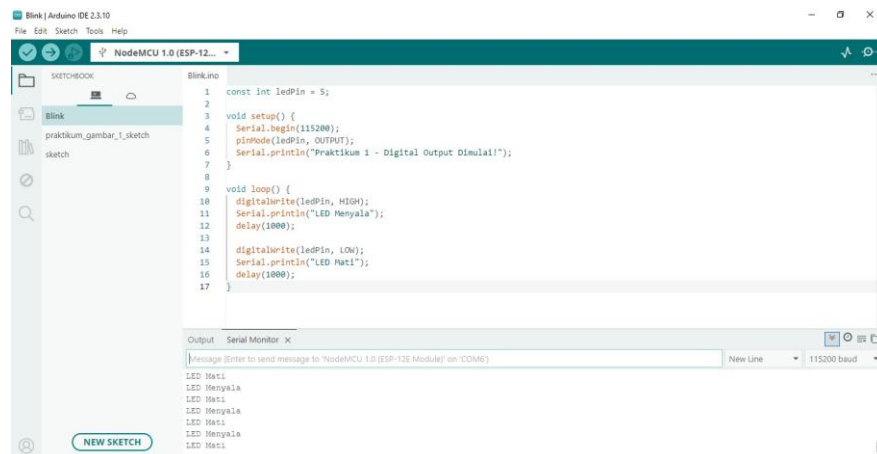
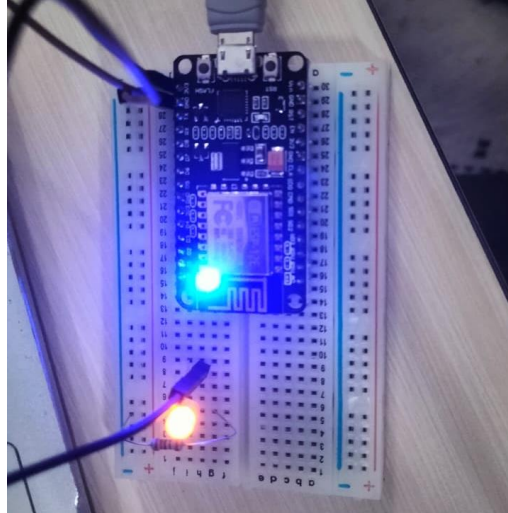
Kelas : TRI (3A)

**Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.
Andi Saptono, A.Md**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026**

PRAKTIKUM 1

1. Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

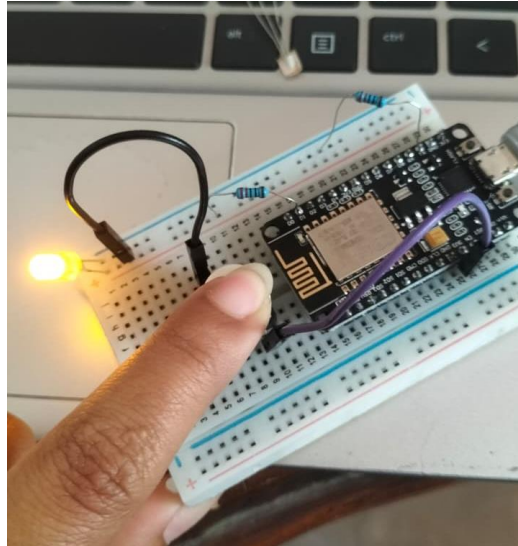


- Papan NodeMCU (ESP8266): Terhubung ke sumber daya via kabel USB. Indikator LED pada modul NodeMCU menyala (biru), menandakan bahwa microcontroller aktif dan program berhasil dijalankan.
- Terpasang satu buah LED eksternal (warna kuning/oranye) yang dirangkai secara seri dengan sebuah resistor pembatas arus pada breadboard.
- Kabel jumper dihubungkan dari salah satu pin GPIO NodeMCU ke anoda LED (melalui resistor), serta pin Ground (GND) ke katoda LED.

Praktikum berhasil dilakukan. NodeMCU mampu mengontrol dan mengalirkan tegangan 3,3V (kondisi HIGH) pada pin keluaran digital secara terprogram.

Keberhasilan ini ditunjukkan dengan menyala LED eksternal yang dihubungkan pada jalur output GPIO NodeMCU.

2. Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombo! ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Output: Serial Monitor X

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM6")

Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON
Tombo! ditekan! -> LED ON

- Push button terhubung ke jalur VCC (3,3V) dan salah satu pin GPIO NodeMCU sebagai pin input digital. Jalur pin input ini juga terhubung ke GND melalui sebuah resistor eksternal yang berfungsi sebagai resistor pull-down.
- Resistor ini menjaga logika pin input berada pada kondisi pasti LOW (0V) saat tombol tidak ditekan, sehingga mencegah kondisi *floating* (sinyal tidak stabil).

- LED kuning eksternal dirangkai ke pin GPIO lain yang dikonfigurasi sebagai output digital.

Saat tombol ditekan secara fisik (seperti pada foto), arus dari 3,3V mengalir ke pin input digital, mengubah status pembacaan logika dari LOW menjadi HIGH (3,3V). NodeMCU membaca perubahan status logika tersebut melalui perintah program (`digitalRead`). Ketika terdeteksi sinyal HIGH, mikrokontroler mengeksekusi perintah untuk menyalakan LED (output HIGH), yang terlihat dari LED kuning yang menyala pada gambar.

3. 1.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawab:

NodeMCU gagal booting (gagal menjalankan program)

Penyebab: Pin D8 (GPIO 15) memerlukan logika LOW saat proses bootstrapping. Menekan tombol berkonfigurasi Active-High saat diberi daya memaksa tegangan D8 menjadi HIGH, sehingga mengubah mode booting modul menjadi salah.

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawab:

Delay(200); setelah HIGH membuat LED hanya menyala sebentar (0,2 detik).

Delay(800); setelah LOW membuat LED padam lebih lama (0,8 detik) sebelum mengulang siklus kembali.

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawab:

Tidak. Program akan berhasil dikompilasi (compile success) dan diunggah (upload) ke NodeMCU tanpa pesan kesalahan. Error kompilasi hanya terjadi jika ada kesalahan sintaksis atau logika penulisan kode pada pemrograman (C/C++). Kompiler tidak dapat mendeteksi atau memeriksa tata letak pemasangan komponen fisik pada breadboard.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati.

Jawab:

Saat tombol tidak ditekan, pin membaca LOW $\rightarrow$ membuat LED HIGH (menyala).

Saat tombol ditekan, pin membaca HIGH $\rightarrow$ membuat LED LOW (mati).

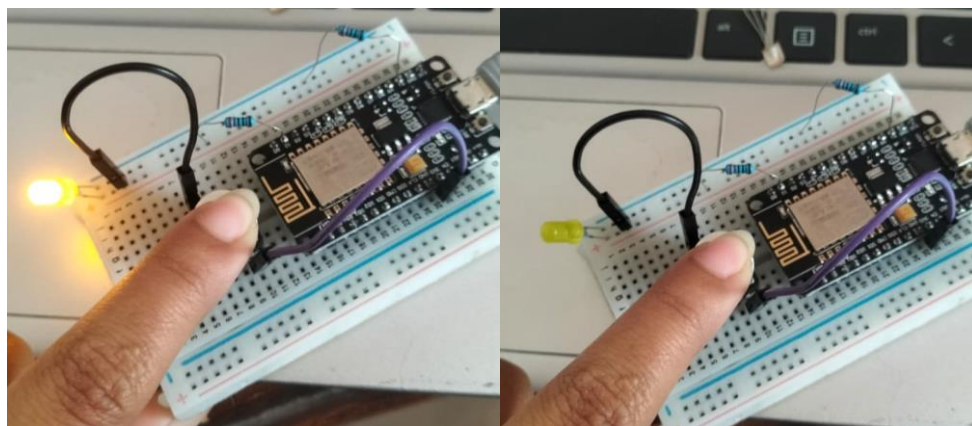
4. 1.7 Tugas

- **Instruksi:**

- i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
- ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
 - Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED **menyala dan tetap menyala**.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED **mati dan tetap mati**.
- iii. *Petunjuk:* Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).

- **Kriteria Keberhasilan:**

- Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
- Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
- Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.

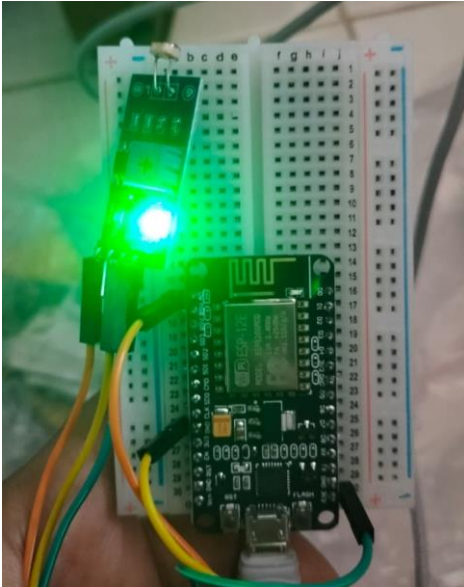


Saat tombol ditekan 1 kali (tekanan singkat), variabel `ledState` membalik nilainya sehingga LED menyala dan tetap menyala meskipun jari diangkat (gambar kiri).

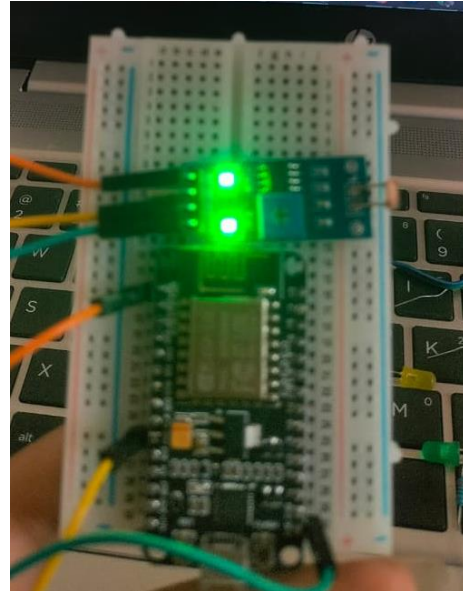
Saat ditekan 1 kali lagi, `ledState` kembali terbalik sehingga LED padam dan tetap padam (gambar kanan).

PRAKTIKUM 2

Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



Di tempat gelap



Ditempat Terang

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)
Blink.ino
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9   Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
10  Serial.println(ldrValue);
11  delay(1000);
12 }
13
14
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on 'COM7'")
New Line 115200 baud
Intensitas Cahaya (ADC): 294
Intensitas Cahaya (ADC): 261
Intensitas Cahaya (ADC): 289
Intensitas Cahaya (ADC): 300
Intensitas Cahaya (ADC): 291
Intensitas Cahaya (ADC): 287
Intensitas Cahaya (ADC): 213
Intensitas Cahaya (ADC): 221
Intensitas Cahaya (ADC): 250
```

Sensor LDR: Terpasang modul sensor LDR yang di dalamnya sudah terintegrasi sirkuit pembagi tegangan (voltage divider) serta komparator (LM393) dan potensiometer untuk pengondisian sinyal.

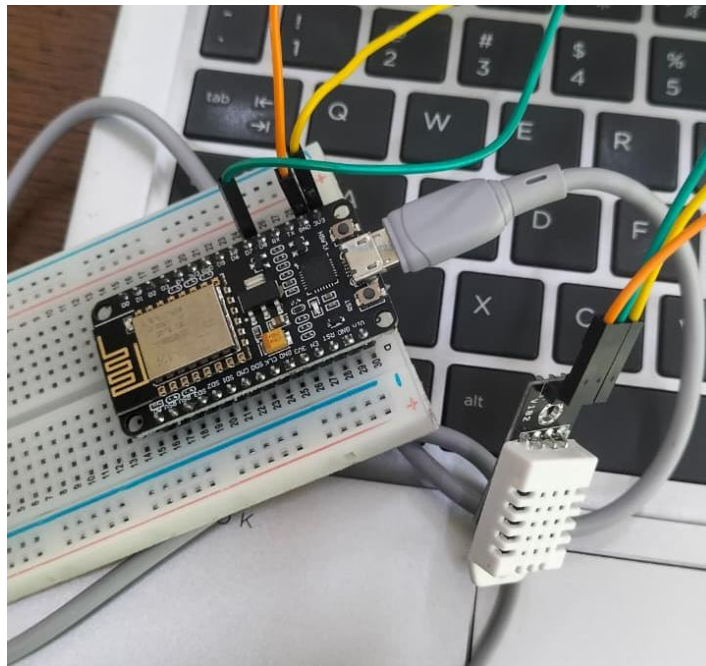
NodeMCU: Pin keluaran modul sensor dihubungkan ke **pin ADC (A0)** NodeMCU untuk pembacaan sinyal analog, serta pin daya terhubung ke VCC (3,3V) dan GND.

- LED Daya (Power LED) menyala hijau/terang menandakan modul mendapat suplai daya dari NodeMCU.

- LED Sinyal/Output berubah status (menyala/padam) sesuai ambang batas intensitas cahaya yang diterima permukaan LDR.).

Praktikum berhasil. Modul LDR terbukti dapat mengukur variasi tingkat pencahayaan lingkungan melalui perubahan tegangan yang dibaca oleh NodeMCU.

Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



```

10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12  }
13
14  void loop() {
15    delay(2500);
16
17    float temp = dht.readTemperature();
18    float hum = dht.readHumidity();
19
20    if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21      Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22      return;
23    }
24
25    Serial.print("Suhu: ");
26    Serial.print(temp);
27    Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28    Serial.print(hum);
29    Serial.println("%");
30
31  }
  
```

Output Serial Monitor X

```

Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM7")
Suhu: 1.60 °C | Nilai LDR: 25
STATUS: Peringatan! Aktuator Airif! (Rendisi Buruk)
-----
Suhu: 1.50 °C | Nilai LDR: 36
STATUS: Peringatan! Aktuator Airif! (Rendisi Buruk)
-----
Suhu: 1.50 °C | Nilai LDR: 18
  
```

Rangkaian keras mikrokontroler NodeMCU ESP8266 terhubung dengan sensor DHT22/DHT11 pada breadboard beserta implementasi program dan penampil Serial Monitor pada Arduino IDE 2.3.10 untuk pembacaan suhu dan kelembapan.

2.6 Tugas

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab:

Karena nilai pembacaan batas maksimal ADC berada pada angka 1023 karena mikrokontroler tersebut menggunakan sistem resolusi ADC 10-bit.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawab:

Untuk mengubah nilai mentah ADC (rentang $0 \text{ hingga } 1023$) menjadi skala persentase ($0\% \text{ hingga } 100\%$).

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab:

Aktuator (lampu ruangan) akan dalam kondisi MATI / PADAM (OFF)

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab:

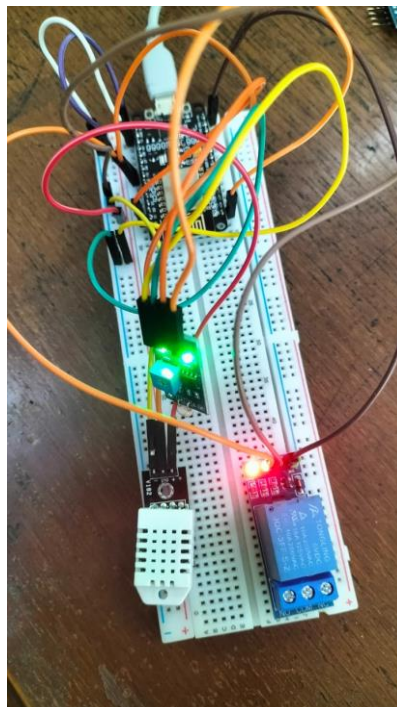
`AnalogRead(pinLDR)` membaca tingkat kegelapan dalam bentuk angka ADC (0–1023).

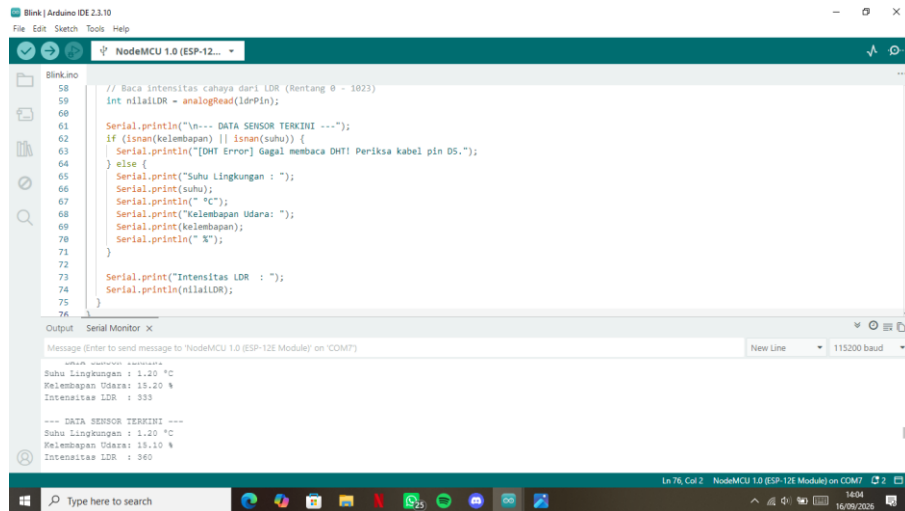
`if (nilaiADC < 200)` mengecek apakah lingkungan gelap gulita (di bawah batas 200).

Jika benar (`< 200`), perintah `digitalWrite(pinLED, HIGH)` menyalakan LED (D1). Jika salah, LED dimatikan.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

- **Instruksi Pemrograman (Aturan/Rule Engine):**
 - i. Konfigurasi pin Relay (D6) dan LED (D1) sebagai OUTPUT. (Kirimkan perintah mati di awal fungsi setup() untuk keamanan).
 - ii. Buatlah struktur logika perbandingan (if ... else) menggunakan operator logika OR (||).
 - iii. Aktifkan Relay dan nyalakan LED indikator JIKA kondisi lingkungan buruk berikut terpenuhi:
 - Suhu udara terbaca di atas 34 Celcius (Terlalu panas).
 - ATAU Nilai ADC LDR terbaca di bawah angka 300 (Terlalu gelap).
 - iv. Jika suhu normal dan ruangan cukup cahaya, pastikan Relay dan LED kembali mati.
 - v. Cetak status sistem ke Serial Monitor secara rutin (Contoh: "Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!").
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Sensor LDR dan DHT berhasil dibaca bersamaan dalam satu loop tanpa interupsi atau kegagalan pembacaan (NaN).
 - Logika kondisi OR beroperasi dengan presisi (cukup salah satu syarat buruk terpenuhi, aktuator menyala).
 - Relay bekerja selaras dan logis sesuai dengan sifat modul kelistrikan tersebut (pahami apakah modul Anda bersifat Active-Low atau Active-High).





The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch for a NodeMCU ESP-12E module. The sketch code is as follows:

```
58 // Baca intensitas cahaya dari LDR (Rentang 0 - 1023)
59 int nilaiLDR = analogRead(ldrPin);
60
61 Serial.println("\n--- DATA SENSOR TERKINI ---");
62 if (isnan(kelembapan) || isnan(suhu)) {
63   Serial.println("[DHT Error] Gagal membaca DHT! Periksa kabel pin D5.");
64 } else {
65   Serial.print("Suhu Lingkungan : ");
66   Serial.print(suhu);
67   Serial.println(" °C");
68   Serial.print("Kelembapan Udara: ");
69   Serial.print(kelembapan);
70   Serial.println(" %");
71 }
72
73 Serial.print("Intensitas LDR : ");
74 Serial.println(nilaiLDR);
75
76
```

The Serial Monitor output shows the following data:

```
--- DATA SENSOR TERKINI ---
Suhu Lingkungan : 1.20 °C
Kelembapan Udara: 15.20 %
Intensitas LDR : 333

--- DATA SENSOR TERKINI ---
Suhu Lingkungan : 1.20 °C
Kelembapan Udara: 15.10 %
Intensitas LDR : 360
```

- NodeMCU ESP8266 terhubung sebagai unit pemroses utama.
- Sensor DHT11 terpasang pada pin digital D5, Sensor LDR pada pin analog A0, Relay pada pin D6, dan LED Indikator pada pin D1.
- Pada saat pengujian, LED indikator pada modul relay dan LED merah menyala, menandakan sistem berada dalam kondisi memicu aktuator.
- Pada blok setup(), relay diberi sinyal HIGH (mati) dan LED diberi sinyal LOW (mati) untuk mencegah pemunculan acak saat alat baru dinyalakan.
- Operator Logika OR (||): Evaluasi logika menggunakan syarat ($suhu > 34.0$ || $nilaiLDR < 300$). Jika salah satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi ($suhu$ lebih dari 34 °C atau $nilai\ LDR$ kurang dari 300), sistem akan mengaktifkan relay dan LED.
- Relay diaktifkan dengan memberi nilai LOW dan dimatikan dengan nilai HIGH, menyesuaikan dengan sifat modul relay hardware yang digunakan.

